

Actividad: Explorar la Plataforma de Cómputo en la Nube Microsoft Azure

Objetivo:

Explorar la plataforma Microsoft Azure, mediante la identificación de sus principales servicios para comprender su modelo de funcionamiento, costos y ventajas para las organizaciones.

Parte 1. Introducción a Microsoft Azure

Investigar:

- ¿Qué es Microsoft Azure?
Es una plataforma de computación en la nube pública de Microsoft. Permite a desarrolladores y empresas construir, desplegar y administrar aplicaciones o infraestructura digital a través de una red global de centros de datos de Microsoft, bajo un modelo de pago por uso
- Definición del servicio
Microsoft Azure ofrece principalmente el servicio de Cloud Computing.
En lugar de que una empresa compre, instale y mantenga sus propios servidores físicos, centros de datos o discos duros, Azure le renta toda esa infraestructura y tecnología por internet mediante un modelo de pago por uso.
El servicio general incluye:
 - Servicios y cómputo bajo demanda
 - Almacenamiento y base de datos
 - Redes y Conectividad
 - Servicios de Aplicaciones
 - Inteligencia Artificial y Analítica
- Quién lo desarrolló
Microsoft Azure fue desarrollado por Microsoft.
Uno de los principales arquitectos e impulsores de su diseño e infraestructura inicial fue **Ray Ozzie** arquitecto jefe de Software en Microsoft en ese momento. Más adelante bajo la dirección de **Stacy Nadella**, Azure se transformó en el pilar central del negocio de Microsoft
- Año de lanzamiento
Fue anunciado formalmente en octubre de 2008 durante la conferencia de Desarrolladores Profesionales de Microsoft bajo el nombre clave “Project Red Dog”
Se lanzó al mercado el 1 de febrero de 2010 con el nombre inicial de Windows Azure y más tarde en 2014 pasó a llamarse Microsoft Azure para reflejar que soportaba tecnologías más allá de Windows como Linux y diversas bases de datos de código abierto
- Posición en el mercado de la nube

Microsoft Azure ocupa el segundo lugar mundial en el mercado infraestructura en la nube (IaaS y PaaS)

Es el competidor más cercano del líder histórico, Amazon Web Services, superando ampliamente al tercer lugar, Google Cloud Platform

- Modelo de servicios en la nube

Los modelos de servicio en la nube definen el nivel de control, gestión y responsabilidad que asume el proveedor frente al usuario. Se estructuran principalmente en tres capas de jerarquías:

SaaS - Software como Servicio

PaaS - Plataforma como Servicio

IaaS - Infraestructura como Servicio

- Explicar cómo Azure implementa:

*IaaS (Infrastructure as a Service): implementa abstrayendo el hardware físico de sus centros de datos en recursos de cómputo, red y almacenamiento virtualizados que administra mediante la API de Azure Resource Manager (ARM).

Microsoft gestiona los servidores físicos, el hipervisor (Hyper-V/Azure Hypervisor) y la infraestructura de red del datacenter. Se mantiene el control total del sistema operativo, el middleware, el runtime y los datos.

*PaaS (Platform as a Service): implementa elevando el nivel de abstracción, elimina la gestión del sistema operativo, el aprovisionamiento de máquinas virtuales, la aplicación de parches de seguridad y la configuración del runtime.

Microsoft administra toda la infraestructura subyacente (servidores físicos, almacenamiento, red, hipervisor, SO y runtime). Se encarga de desplegar tu código, configurar la aplicación y gestionar los datos.

*SaaS (Software as a Service): Microsoft administra absolutamente toda la infraestructura, el hardware, el sistema operativo, el runtime, las bases de datos y el código fuente de la aplicación. Solamente se encarga de la configuración del software a nivel de usuario, la gestión de acceso (identidades) y los datos que ingresas.

- Centros de datos de Azure

Los complejos y campus de centros de datos más grandes de Microsoft Azure se concentran principalmente en Estados Unidos y Europa, diseñados como “megacampus” para satisfacer la enorme demanda de cómputo en la nube e Inteligencia Artificial.

Boydton, Virginia (Regiones East US / East US 2): Es históricamente uno de los campus más masivos del mundo. Se ubica en el estado de Virginia debido a que en esa zona transita cerca del 70% del tráfico global de Internet (“Data Center Alley”)

- Qué son las regiones: Es un área geográfica delimitada que contiene uno o varios centros de datos (datacenters) interconectados a través de una red dedicada de baja latencia.

Al desplegar cualquier recurso en Azure (máquinas virtuales, bases de datos o servicios PaaS), se debe seleccionar en qué región física se aloja la infraestructura.

- Qué es una zona de disponibilidad: es una ubicación física única e independiente dentro de una misma región geográfica. Cada zona está formada por uno o más centros de datos (datacenters) equipados con infraestructura dedicada de energía, refrigeración y conectividad de red.
- Cómo se distribuyen globalmente:

Nivel 1: Geografías (Geographies)

Azure divide el planeta en mercados o fronteras geopolíticas (como Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico o América Latina).

Nivel 2: Regiones (Regions)

Dentro de cada geografía hay una o más Regiones. Una región es un perímetro geográfico que alberga múltiples centros de datos interconectados con baja latencia.

Nivel 3: Zonas de Disponibilidad (Availability Zones)

Dentro de la mayoría de las regiones principales existen al menos 3 Zonas de Disponibilidad.

Nivel 4: Ubicaciones perimetrales / Puntos de Presencia (Edge Locations / PoPs)

Para complementar los centros de datos masivos, Azure cuenta con más de 190 Puntos de Presencia (PoP) distribuidos en ciudades clave de todo el mundo.

Parte 2. Creación de cuenta y acceso a Azure

Investigar:

- ¿Cómo crear una cuenta en Azure?
Se debe acceder a la página web de azure, escoger cuenta gratuita o de pago y contar con una cuenta de microsoft o github, número celular además de rellenar campos como nombre completo, puesto, rfc y un correo para notificaciones importantes, por último se deben aceptar los términos y condiciones de azure para poder crear la cuenta.
- ¿Qué tipo de cuentas existen?

- Azure Free
Cuenta solo disponible para nuevos usuarios tras pasar los 30 días o vencer los créditos se debe cambiar a pago por uso.
- Azure Student
Está dirigida a estudiantes de tiempo completo que comprueben su estatus de estudio, teniendo la posibilidad de renovarse cada año volviendo a comprobar que se mantiene como estudiante.
- Azure Enterprise
Es un modelo de licenciamiento y facturación por volumen diseñado para grandes organizaciones y empresas que tienen 500 o más usuarios o dispositivos. Esta solución centraliza la gestión de costos de la nube permitiendo a los departamentos estructurar múltiples suscripciones independientes bajo un único contrato corporativo, ofreciendo además tarifas personalizadas con descuentos por volumen, precios fijos bloqueados durante los tres años de vigencia del acuerdo y planes prepagados.
- ¿Qué beneficios ofrece la cuenta de estudiante?
La cuenta de Azure for Students ofrece 100 USD en créditos gratuitos para usar durante los primeros 12 meses, acceso a más de 55 servicios sin costo permanente y herramientas de software de aprendizaje adicionales. No requiere tarjeta de crédito para el registro y es renovable cada año mientras mantengas tu estatus de estudiante activo.
- **Créditos disponibles:** 100 USD en créditos gratuitos, sin necesidad de tarjeta de crédito para el registro.
- **Duración:** Los créditos y beneficios son válidos durante los primeros 12 meses; la cuenta se puede renovar cada año (hasta por varios ciclos) mientras se siga comprobando el estatus de estudiante activo.
- **Servicios gratuitos:** Acceso a más de 55 servicios sin costo permanente en sus niveles gratuitos (por ejemplo App Service, bases de datos, servicios de IA/Cognitive Services), además de beneficios adicionales como el GitHub Student Developer Pack.
- **Requisitos para crear una cuenta:** Ser estudiante de al menos 18 años, contar con un correo institucional válido (dominio .edu o de la escuela), y verificar el estatus académico mediante ese correo o una identificación estudiantil; no se pide tarjeta de crédito ni RFC.

Parte 3. Exploración del Portal de Azure

Acceder al portal: <https://portal.azure.com>

Identificar y describir las siguientes secciones:

- Dashboard (Panel de Control): Es la vista de inicio customizable donde se pueden organizar gráficos, monitores de salud del sistema y métricas de rendimiento mediante widgets visuales.

- **Resource Groups (Grupos de recursos):** Es un contenedor lógico que agrupa recursos relacionados (máquinas virtuales, bases de datos, redes) para un proyecto o aplicación. Facilita el control de accesos, facturación y eliminación conjunta de recursos.
- **Virtual Machines (Máquinas Virtuales):** Es un servicio de cómputo bajo el modelo de Infraestructura como Servicio (IaaS). Permite aprovisionar y gestionar servidores virtuales en la nube.
- **Storage Accounts (Cuentas de Almacenamiento):** Es un espacio de almacenamiento masivo y escalable en la nube para datos no estructurados, archivos estructurados, colas de mensajes y discos virtuales.
- **Networking (Redes Virtuales - VNet):** Se encarga de representar el aislamiento de red en la nube, también permite configurar subredes, direccionamiento IP privado, tablas de ruteo, Firewalls y VPNs para interconectar recursos de manera segura.
- **App Services:** Es una plataforma como Servicio (PaaS) optimizada para alojar aplicaciones web, REST APIs y backends móviles sin necesidad de administrar o parchar servidores subyacentes.
- **SQL Databases (Azure SQL):** Servicio PaaS de base de datos relacional basado en el motor de Microsoft SQL Server. Proporciona escalabilidad automática, alta disponibilidad y copias de seguridad integradas.
- **Security Center (Microsoft Defender for Cloud):** Es un centro unificado de gestión de la seguridad y protección contra amenazas que evalúa la postura de seguridad de la infraestructura y sugiere recomendaciones de hardening.

Parte 4. Creación de recursos en Azure

Investigar cómo se crean los siguientes recursos:

- **Sistema operativo disponible:** Windows Server (varias versiones), Windows 10/11, y distribuciones Linux como Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, SUSE, Debian y CentOS.
- **Tamaños de máquina:** Se agrupan en familias según el uso: propósito general (series B, D), optimizadas para cómputo (serie F), optimizadas para memoria (serie E), con GPU (serie N) y optimizadas para almacenamiento (serie L). Cada tamaño define el número de vCPUs, la RAM y el almacenamiento temporal disponibles.
- **Configuración básica:** Incluye nombre de la VM, suscripción y grupo de recursos, región, opciones de disponibilidad (zona o conjunto de disponibilidad), imagen del sistema operativo, tamaño de la máquina, cuenta de administrador (usuario/contraseña o clave SSH) y reglas de puertos de entrada (por ejemplo RDP 3389 o SSH 22).

Base de datos SQL en Azure

- **Proceso de creación:**
 1. Buscar **SQL databases** en la barra superior y seleccionar **Crear**.
 2. Asignar el nombre de la base de datos y asociarla a un **Servidor SQL lógico** (o crear uno nuevo con credenciales de administrador).
 3. Seleccionar la **Carga de trabajo** (Desarrollo/Producción) y configurar el cálculo y almacenamiento (Serverless o Aprovisionado).
- **Características**
 1. **PaaS Administrado:** Microsoft se encarga de los parches de seguridad, copias de seguridad automáticas y actualizaciones de versión sin interrupción del servicio.
 2. **Serverless Scale:** Opción de auto-escalado de cómputo que se pausa cuando no hay actividad para optimizar costos.
 3. **Alta Disponibilidad:** Garantía de disponibilidad (SLA) de hasta el 99.99%.
- **Ventajas**
 1. **Rendimiento e IA Integrada:** Incluye capacidades de optimización automática de índices y consultas mediante machine learning.
 2. **Seguridad Avanzada:** Encriptación de datos en reposo y en tránsito (*Always Encrypted*), autenticación con Microsoft Entra ID y protección contra amenazas SQL Injection.
 3. **Reducción de Gastos Operativos (OpEx):** Elimina la necesidad de administrar hardware o licencias físicas de SQL Server.
- **Almacenamiento en la nube (Storage Account)**

Para crear una cuenta de almacenamiento, se accede a **Storage accounts > Crear**, se define un nombre globalmente único, el rendimiento (*Standard* o *Premium*) y el nivel de redundancia (*LRS*, *ZRS*, *GRS*).
- **Blob Storage**

Está diseñado para almacenar cantidades masivas de datos **no estructurados** (imágenes, archivos de video, respaldos, logs, o archivos para análisis de Big Data).
- **Niveles de acceso (Tiers):**
 - *Hot (Frecuente):* Para datos en uso activo.
 - *Cool (Infrecuente):* Para datos guardados por al menos 30 días.
 - *Cold (Frío) / Archive (Archivo):* Para respaldos a largo plazo con costos mínimos de almacenamiento pero mayor tiempo de recuperación.
- **File Storage**

Proporciona recursos compartidos de archivos totalmente administrados en la nube accesibles mediante los protocolos estándar **SMB (Server Message Block)** y **NFS**.

Permite montar unidades de red directamente en máquinas virtuales Windows, Linux o servidores locales (*On-premises*).

- App Service

Plataforma como Servicio (PaaS) que permite implementar rápidamente código de aplicaciones web o contenedores Docker.

Proceso de creación:

1. Buscar **App Services > Crear > Web App**.
2. Seleccionar la pila de entorno de ejecución (*Runtime stack*) y el sistema operativo del servidor de hospedaje (Linux o Windows).
3. Elegir el **Plan de App Service** (define los recursos informáticos y la capacidad de escalado).

Para aplicaciones web

- Lenguajes soportados
 - **.NET / .NET Core** (C#, F#)
 - **Java**
 - **Node.js**
 - **Python**
 - **PHP**
 - **Ruby**
 - **Go** (soporte mediante contenedores personalizados)
 - **Contenedores Docker** personalizados (para cualquier otro lenguaje o framework no nativo)

Parte 5. Costos del servicio

Investigar y explicar:

- ¿Cómo funciona el modelo de pago de Azure? pagas solo por lo que consumes, con facturación mensual según el uso de cada recurso.
- Explicar los siguientes conceptos:
 - Pay as you go: sin compromiso ni pago inicial. Pagas únicamente por el consumo real, ideal para cargas variables o pruebas
 - Reservas: compromiso de 1 o 3 años a cambio de descuentos de hasta 72%. Se aplica sólo a recursos estables y predecibles.
 - Facturación por consumo: Azure mide cada uso (cómputo, almacenamiento, red) y lo traduce en un costo cobrado al final del ciclo.

Investigar el costo aproximado (USD, mensuales, pago por uso) de:

- Una máquina virtual básica: desde \$10-70/ mes. Ejemplo: Compute (D2 v3) que tiene 2 vCPUs, 8 GB RAM, 50 GB Temporary storage, \$1.688 per hour. \$70.08 per month. Obviamente este precio sube si agregamos licencias de OS (windows u otras

de Azure Hybrid Benefit (\$67.16 per month) y algún servicio como SQL y su licencia que al mes serían \$1,095.00 per month. También hay opciones para estas adiciones como lo es el Azure Hybrid Benefit, no tienen costo, pagas una vez por tu licencia local y la reutilizas en Azure para no pagar dos veces por el mismo software.

- Almacenamiento en la nube: \$0.02/GB/mes (caliente) a \$0.002/GB/mes (archivo). 1 TB en capa caliente $\approx$ \$20/mes; en archivo $\approx$ \$2/mes. Una Storage Account de 1000 GB y pay as you go (sin reservaciones) tiene un precio de 20.80 USD al mes, más las Operaciones predeterminadas son 21.84 USD al mes, 262.13 USD anuales.
- Base de datos SQL: desde ~\$5/mes (nivel Básico/DTU), ~\$200+/mes (vCore mínimo, 2 vCores), o ~\$230–365/mes según modelo.
Una instancia 2 vCore y tipo de Hardware Standard-serie (gen 5) y 3 years reserved (-55% de descuento) da un total de 120.00 USD al mes, esto sin contar la disponibilidad de métricas o nombradas porque son gratis. Tenemos Storage de 10 GB (1 x .250 USD) y la retención periódica de .025 USD al mes. Tomando en cuenta eso puede ir de los 120-130 USD al mes y 1470- 1500 US por mes.
- Herramientas para calcular costos: <https://azure.microsoft.com/pricing/calculator>

Parte 6. Seguridad en Azure

Investigar:

- ¿Qué es Microsoft Defender for Cloud?
Es una plataforma de seguridad para recursos en Azure, entornos locales y otras nubes como AWS y Google Cloud. Su objetivo es ayudar a prevenir, detectar y responder a amenazas.

- ¿Qué es Azure Active Directory?

Azure Active Directory cambió de nombre a **Microsoft Entra ID**. Es el servicio de identidad y administración de acceso en la nube de Microsoft.

Permite gestionar usuarios, grupos, aplicaciones y dispositivos, y decidir quién puede acceder a qué recursos

- ¿Cómo se protege una máquina virtual?

Una VM se protege por capas:

- **Acceso e identidad:** usar Microsoft Entra ID, MFA, contraseñas o claves SSH robustas, RBAC y mínimo privilegio.
- **Red:** evitar exponer RDP (3389) o SSH (22) directamente a Internet; usar grupos de seguridad de red (NSG), Azure Firewall, VPN o Azure Bastion.
- **Acceso temporal:** habilitar acceso *just-in-time* para abrir los puertos administrativos solo a un usuario, IP y periodo aprobados.

- **Sistema operativo:** instalar actualizaciones, eliminar software innecesario y aplicar configuraciones seguras.
 - **Protección contra amenazas:** usar Microsoft Defender for Cloud / Defender for Servers, antimalware y evaluación de vulnerabilidades.
 - **Datos y recuperación:** cifrar discos administrados, proteger secretos en Azure Key Vault y realizar copias de seguridad con Azure Backup.
 - **Monitoreo:** revisar registros, alertas y actividad sospechosa con Azure Monitor, Defender for Cloud y Sentinel.
- ¿Qué mecanismos de seguridad ofrece Azure?

Área	Mecanismos
Identidad y acceso	Microsoft Entra ID, MFA, RBAC, acceso condicional, PIM
Red	NSG, Azure Firewall, DDoS Protection, WAF, Private Link, VPN
Datos	Cifrado en reposo y en tránsito, Azure Key Vault, copias de seguridad
Protección de cargas	Microsoft Defender for Cloud, antimalware, evaluación de vulnerabilidades
Monitoreo y respuesta	Azure Monitor, Log Analytics, Microsoft Sentinel y alertas
Gobierno y cumplimiento	Azure Policy, Microsoft Cloud Security Benchmark, cumplimiento regulatorio
Disponibilidad	Zonas de disponibilidad, replicación, escalado y recuperación ante desastres

Parte 7. Ventajas del uso de Azure

Explicar al menos 5 ventajas del uso de Azure para organizaciones, por ejemplo:

- Escalabilidad y Elasticidad

Permite ajustar la capacidad de procesamiento, almacenamiento y memoria de forma automática o bajo demanda según la carga de trabajo de la organización:

- **Escalado Vertical (Scale Up/Down):** Aumenta o disminuye la potencia de hardware de los recursos existentes (ej. cambiar una máquina virtual de 4 GB a 32 GB de RAM) sin necesidad de comprar equipos físicos.
- **Escalado Horizontal (Scale Out/In):** Incrementa automáticamente el número de instancias o nodos en respuesta a picos de tráfico (como en ventas de *Black Friday* o procesos masivos de inscripción) y los reduce cuando la demanda vuelve a la normalidad para evitar desperdicio de recursos.

- Disponibilidad global

Azure cuenta con una infraestructura distribuida globalmente compuesta por más de 60 regiones y cientos de centros de datos interconectados por una red de fibra óptica dedicada:

- **Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA):** Garantiza disponibilidades de hasta **99.9% a 99.99%** en la mayoría de sus servicios principales, minimizando los tiempos de inactividad (*downtime*).
- **Zonas de Disponibilidad (Availability Zones):** Redundancia física dentro de una misma región mediante centros de datos independientes con energía, enfriamiento y red propios para tolerar fallas masivas de hardware.

- Reducción de costos en infraestructura

Transforma el modelo financiero tradicional de las tecnologías de información:

- **Paso de CapEx a OpEx:** Elimina el gasto de capital (*CapEx*) derivado de la compra de servidores físicos, licencias iniciales, mantenimiento de centros de datos y consumo de energía, cambiándolo por un gasto operativo (*OpEx*) predecible.
- **Modelo de Pago por Uso (Pay-As-You-Go):** Las organizaciones pagan únicamente por los recursos informáticos consumidos por segundo o por hora.
- **Instancias Reservadas y Azure Hybrid Benefit:** Permite reutilizar licencias existentes de Windows Server y SQL Server on-premises en la nube, obteniendo descuentos de hasta un 70% a 80% en comparación con la tarifa estándar.

- Integración con productos Microsoft

Facilita la transición a la nube a empresas que ya utilizan soluciones corporativas de Microsoft:

- **Microsoft Entra ID (antes Azure AD):** Gestión centralizada de identidades, autenticación única (SSO) y control de accesos unificado entre

el entorno local, aplicaciones SaaS como Microsoft 365 y servicios en Azure.

- **Herramientas de Desarrollo:** Integración fluida con Visual Studio, Visual Studio Code y GitHub Actions para desplegar canalizaciones de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) en cuestión de minutos.
- **Compatibilidad de Software:** Transición simplificada para bases de datos SQL Server, aplicaciones .NET, Active Directory local y sistemas de gestión empresarial como Microsoft Dynamics 365.

- Seguridad y respaldo de datos

Proporciona protección integral basada en un modelo de **Zero Trust** (Confianza Cero):

- **Protección Multi-Nivel:** Incluye encriptación automática de datos en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS/SSL), protección contra ataques de denegación de servicio (DDoS) y detección de amenazas en tiempo real con Microsoft Defender for Cloud.
- **Copia de Seguridad y Recuperación ante Desastres (DRaaS):** Servicios como *Azure Backup* y *Azure Site Recovery* permiten automatizar respaldos cifrados y replicar entornos enteros en regiones secundarias para garantizar la continuidad del negocio ante desastres naturales o ataques de ransomware.
- **Cumplimiento Normativo:** Cumple con más de 100 certificaciones globales y locales de privacidad e industria (como ISO/IEC 27001, GDPR, HIPAA, SOC 1/2/3, PCI DSS).

Parte 8. Desventajas o riesgos

Investigar al menos 3 posibles riesgos:

- Dependencia del proveedor:
En un entorno basado en la nube, el riesgo de dependencia de un proveedor es aún mayor. Si una organización decide alojar todos sus datos y aplicaciones en Microsoft Azure, podría resultar difícil cambiar a otro proveedor de nube posteriormente. Esta dependencia inherente aumenta a medida que la organización recopila más datos y adapta sus procesos a las características específicas del entorno de nube elegido.
- Costos mal administrados
Los costos mal administrados vienen principalmente de acumulación de recursos huérfanos y sobredimensionamiento de la infraestructura, tal como no borrar el disco al eliminar una máquina virtual, tener ip's existentes como públicas sin estar asignadas así como la falta de gobernanza autónomo de azure al no dar alertas sobre la parte económica provoca pérdida de dinero.
- Dependencia de internet
La plataforma de azure necesita estar conectada de forma continua a internet, generando el riesgo y dependencia de que si la plataforma de azure se llega a caer

toda empresa que depende de azure también se vea afectada, esto se pudo llegar a apreciar con calidad como xbox live, microsoft 365 y outlook.

- Complejidad de configuración

Exceso de opciones: Tiene más de 200 servicios. Para una sola tarea existen muchas opciones y configuraciones posibles, lo que satura al usuario.

Redes desde cero: Se debe configurar manualmente firewalls (NSG), redes virtuales (VNETs) y subredes para que los servicios se comuniquen.

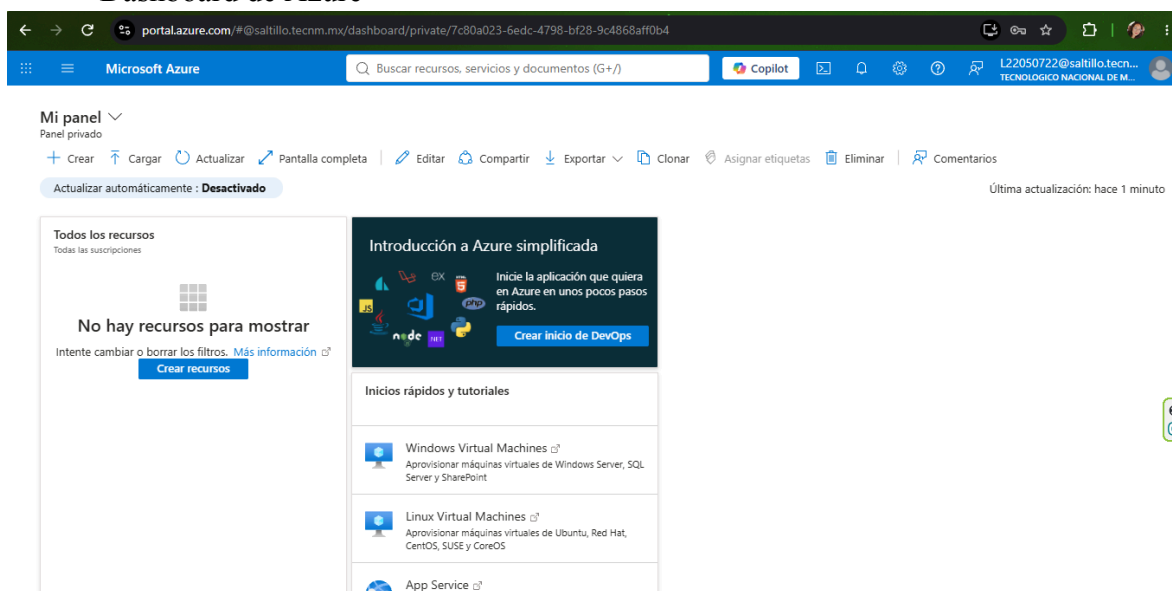
Seguridad bajo tu responsabilidad: Configurar quién entra y qué permisos tiene requiere dominar herramientas avanzadas como Microsoft Entra ID y roles estrictos (RBAC).

Facturación impredecible: Casi nada tiene precio fijo. Se cobra por segundos de uso, clics en discos y datos transferidos, lo que puede disparar los costos si se configura algo mal.

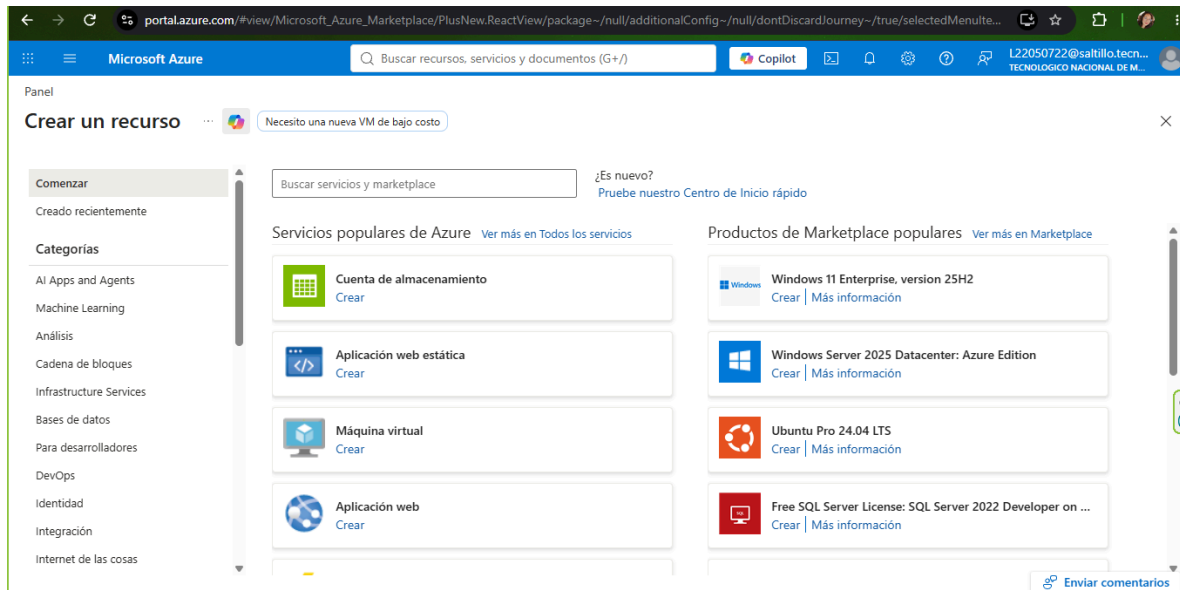
Evolución constante: La plataforma cambia mensualmente. Los menús, herramientas y nombres se actualizan constantemente, obligando a reajustar lo aprendido.

- Capturas de Pantallas

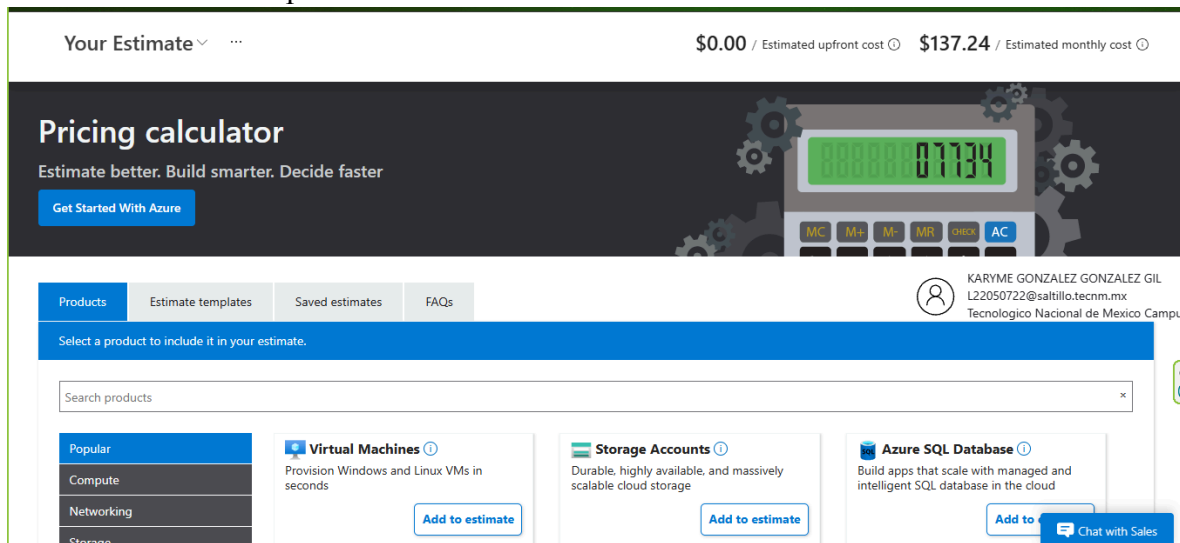
- Dashboard de Azure



- Creación de recurso



- Calculador de precios

**Producto de la actividad**

Entregar un reporte en PDF que incluya:

- Introducción
- Desarrollo de los puntos solicitados
- Capturas de pantalla del portal de Azure
- Conclusiones
- Referencias
- Evidencia mínima requerida

El reporte debe incluir:

- Captura del dashboard de Azure

- Captura de creación de recurso
- Captura del calculador de precios